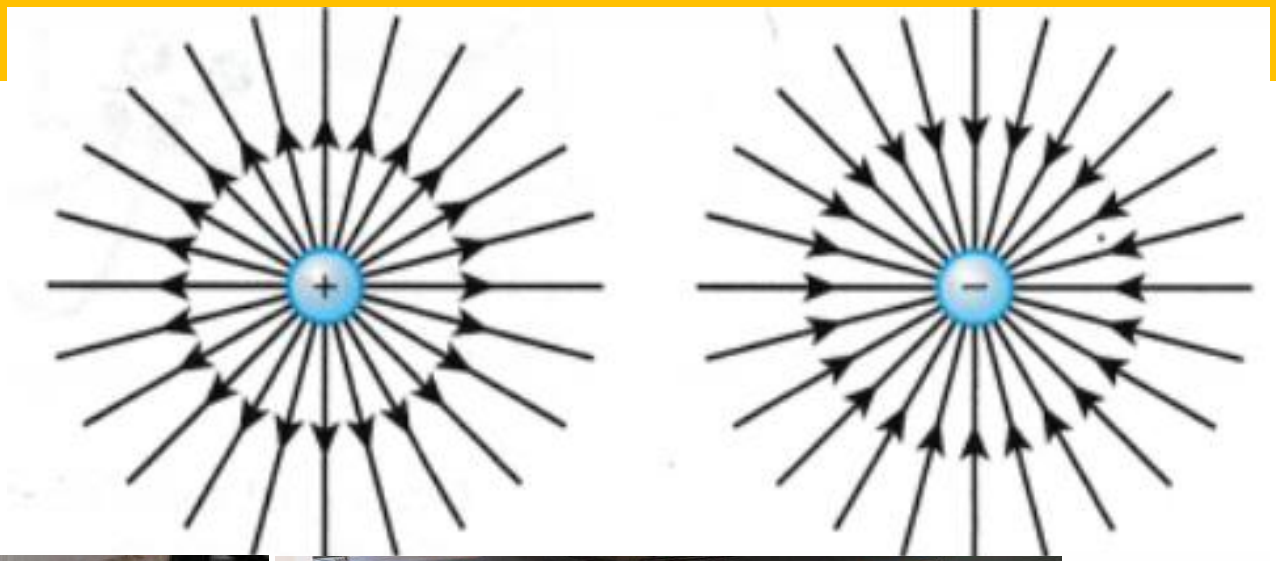
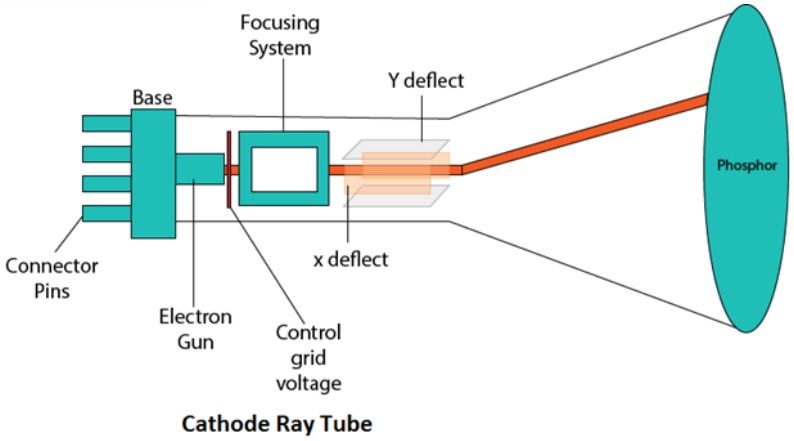


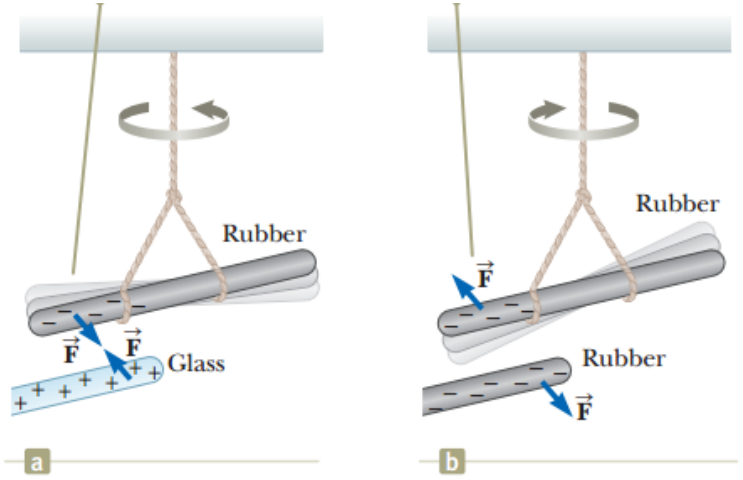


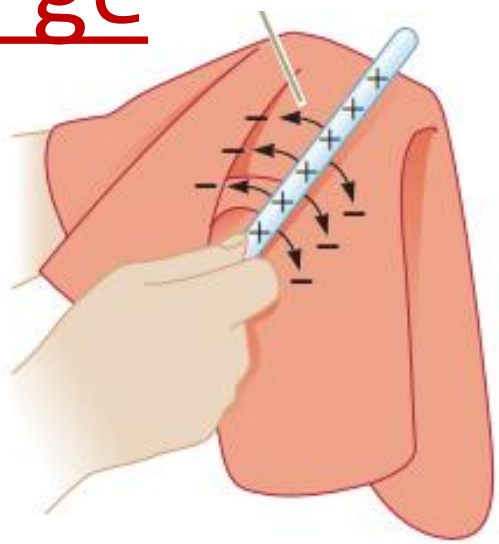
Chapter 23

ELECTRIC FIELD

Chủ đề 1: Định luật Coulomb – Điện trường - Vật mang điện trong điện trường

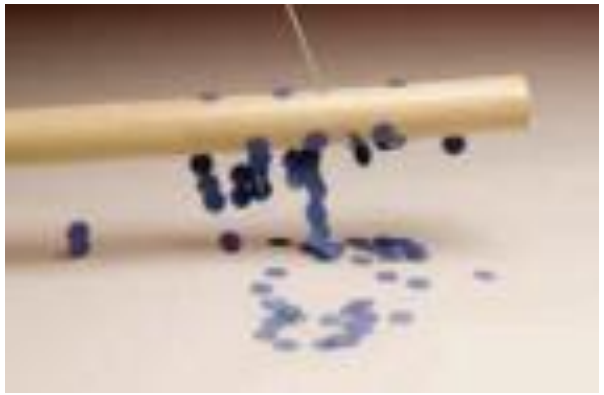
1-Charge





- Các điện tích trái dấu thì hút nhau, các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.
- Nhiễm điện do tiếp xúc hoặc không tiếp xúc → **Tổng điện tích của một hệ kín là bảo toàn.**
- Điện tích nguyên tố: $|e| = 1{,}602.10^{-19}C$
- Lượng tử hóa điện tích của một vật: $Q = \pm N.e$ với N là số tự nhiên.

<u>CH1:</u> Chiếc lược nhựa khi bị tích điện có thể hút những mẩu giấy nhỏ. Tuy nhiên khi các mẩu giấy chạm vào lược thì chúng lại bị bay ra mà không bám vào lược. Hãy giải thích tại sao như vậy.

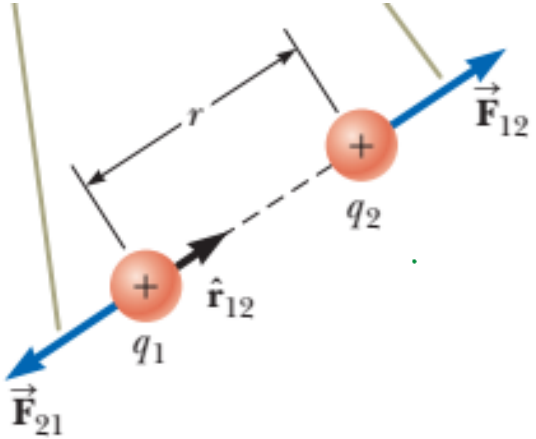


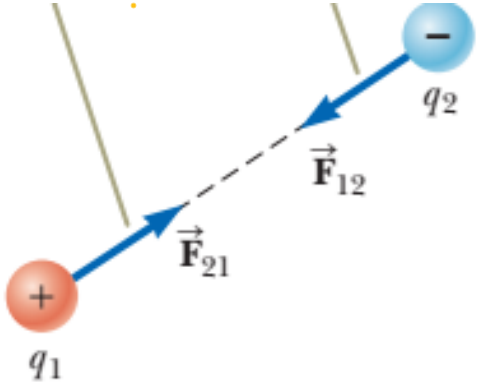
- Giấy bị nhiễm điện do hưởng ứng → trái dấu hút nhau...
- Điện tích di chuyển sang giấy→ cùng dấu đẩy nhau...

2-Coulomb's Law

- Lực tĩnh điện $\vec{F_e}$ giữa hai điện tích trong chân không có phương là đường nối hai điện tích, chiều hướng về phía nhau nếu các điện tích trái dấu, hướng ra xa nhau nếu các điện tích cùng dấu, và độ lớn tỉ lệ thuận với tích hai điện tích, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng các giữa chúng

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$





→ *Hằng số Coulomb* $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} = 8{,}9876.10^9 N.m^2/C^2$

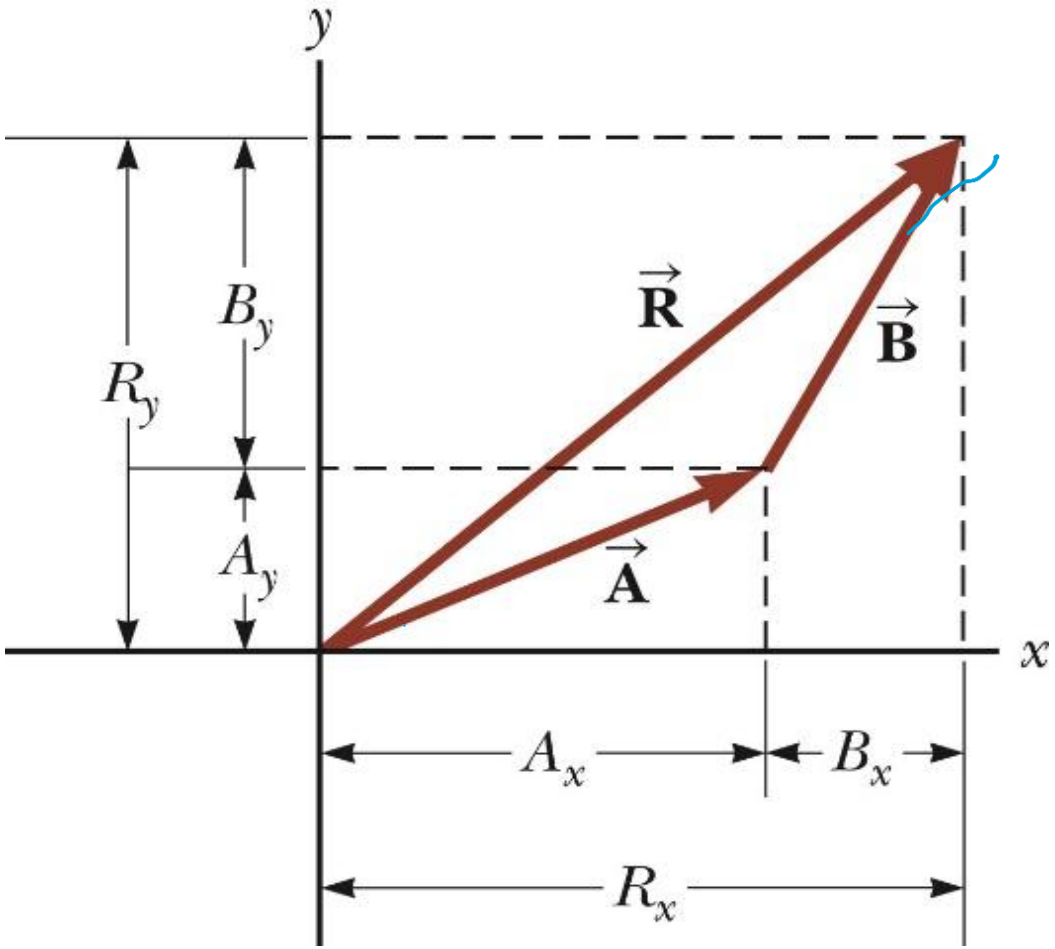
→ *Hằng số điện:* $\varepsilon_o = 8{,}8542.10^{-12}\ \frac{C^2}{Nm^2}$

Adding two vectors

$$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} \qquad \vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath}$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{\imath} + (A_y + B_y)\hat{\jmath}$$

$$tan\alpha = \frac{R_y}{R_x} = \frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}$$



$\vec{R}$ Có đặc điểm:

- Phương: hợp với Ox một góc α...
- Chiều: hướng về phía (âm hoặc dương) Oy; hay hướng lên, hướng xuống ...
- Độ lớn:

$$R = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$

Three point charges are arranged as shown in Figure P23.11. Find (a) the magnitude and (b) the direction of the electric force on the particle at the origin.

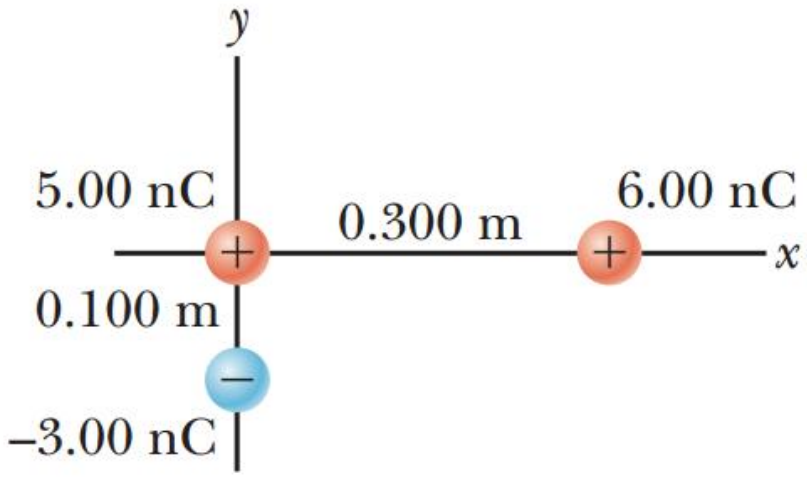
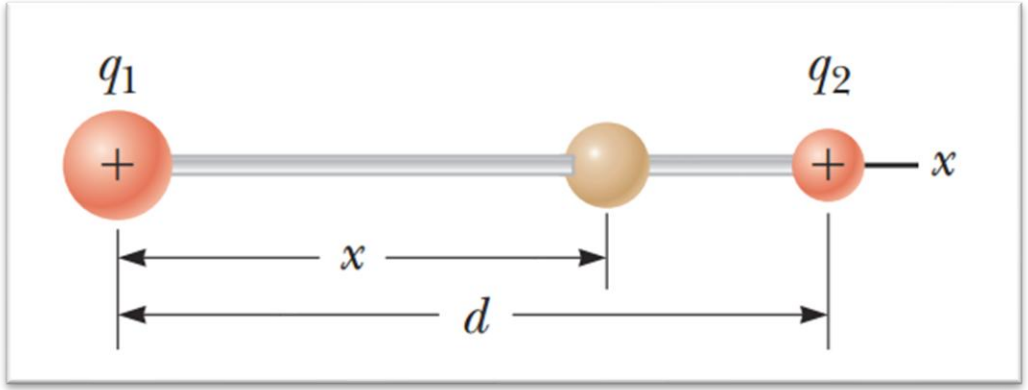


Figure P23.11 Problems 11 and 35.

BT1: Ba điện tích đặt như hình vẽ. Hãy xác định lực điện tổng hợp (phương, chiều, độ lớn) tác dụng lên (a) điện tích ở tâm, (b) điện tích 6nC.

Ans: $1,38.10^{-5}$ N

BT2: Điện tích $q_1 = 3q$ và $q_2 = q$ đặt cố định, cách nhau một khoảng d = 1,5m như hình vẽ. q_1 đặt ở gốc tọa độ. Một điện tích thứ 3 có thể trượt trên thanh ở giữa hai điện tích trên. Xác định vị trí x để điện tích thứ ba nằm cân bằng.



$$F_{e1} = F_{e2} \leftrightarrow k_e \frac{|q_1||Q|}{r_1^2} = k_e \frac{|q_2||Q|}{r_2^2}$$

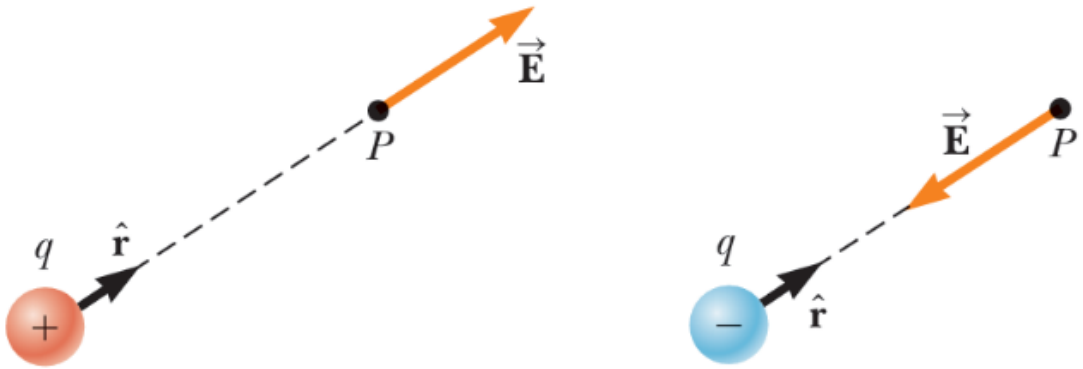
$$\leftrightarrow k_e \frac{3q.Q}{x^2} = k_e \frac{q.Q}{(d-x)^2}$$

ĐS: 0,95 m

3-ELECTRIC FIELD $\vec{E}$(N/C or V/m)

$$\boxed{\vec{F_e} = k_e \frac{q q_o}{r^2} \hat{r}}$$

$$\frac{\vec{F_e}}{q_o} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



- $\vec{E}$ của một ĐIỆN TÍCH ĐIỂM q tại điểm cách q một đoạn r:

$$\boxed{\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}}$$

Với $\hat{r}$ là vec-tơ đơn vị, nối từ điện tích q đến điểm tính điện trường và $|\hat{r}| = 1$.

- $q > 0$: $\vec{E} \uparrow\uparrow \hat{r}$ → $\vec{E}$ hướng ra khỏi điện tích dương.
- $q < 0$: $\vec{E} \uparrow\downarrow \hat{r}$ → $\vec{E}$ hướng về phía điện tích âm

- $\vec{E}$ của một HỆ ĐIỆN TÍCH ĐIỂM:

$$\vec{E} = \sum \vec{E_i}$$

- $\vec{E}$ của một VẬT MANG ĐIỆN:

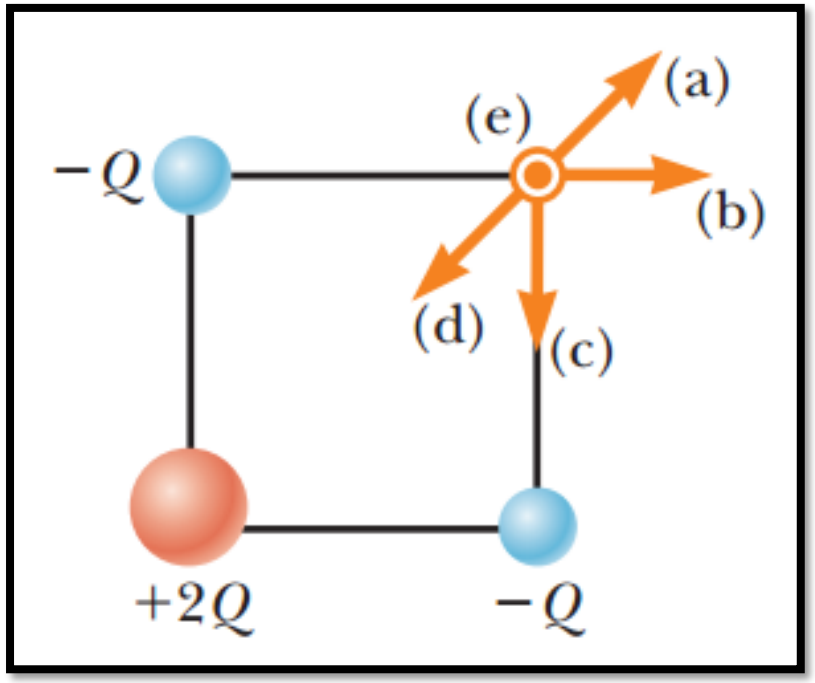
$$\vec{E} = \int_{vật} \vec{dE}$$

với $dE = k_e \frac{dq}{r^2}$

CH2: Có ba điện tích đặt ở ba góc của một hình vuông.

(i)Điện trường tại góc còn lại của hình vuông có phương chiều (a), (b), (c), (d) hay (e)?

(ii)Nếu bỏ điện tích +2Q đi thì điện trường tại góc còn lại của hình vuông có phương chiều (a), (b), (c), (d) hay (e)?



(c) (b) (a) (d)

CH2: (i) d; (ii) d

Three point charges are located on a circular arc as shown in Figure P23.31. (a) What is the total electric field at *P*, the center of the arc? (b) Find the electric force that would be exerted on a −5.00-nC point charge placed at *P*.

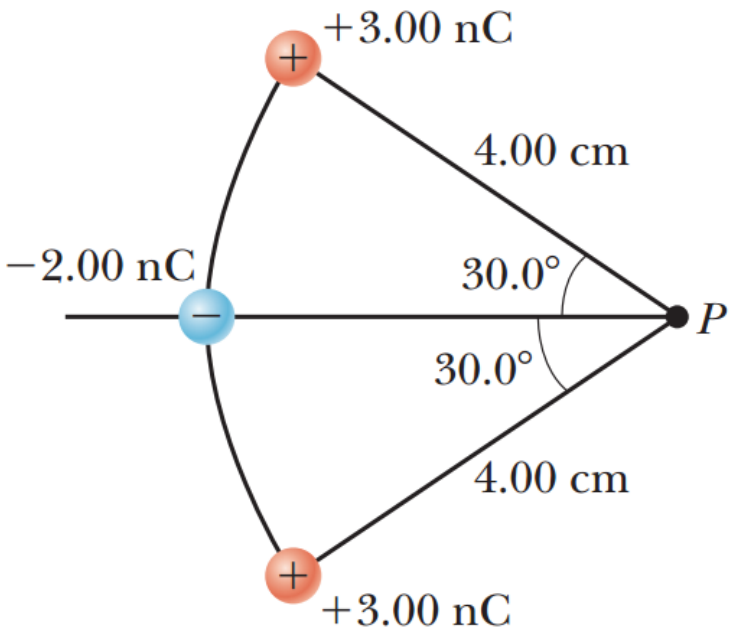
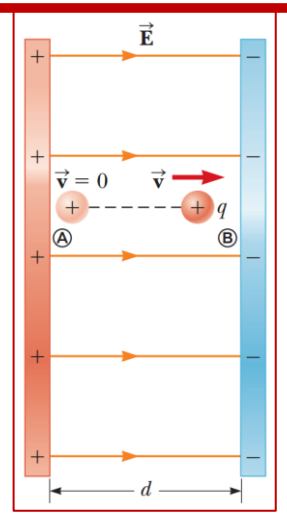


Figure P23.31

BT3: Ba điện tích đặt cố định trên một cung tròn như hình vẽ. Hãy tính: (a) vec-tơ điện trường tại tâm P của cung tròn và (b) lực tác dụng vào điện tích -5 nC nếu nó đặt ở tâm của đường tròn. (c) Khi thả điện tích -5 nC ở tâm P, nó đứng yên ở đó hay chuyển động? Nếu chuyển động thì nó chuyển động như thế nào?

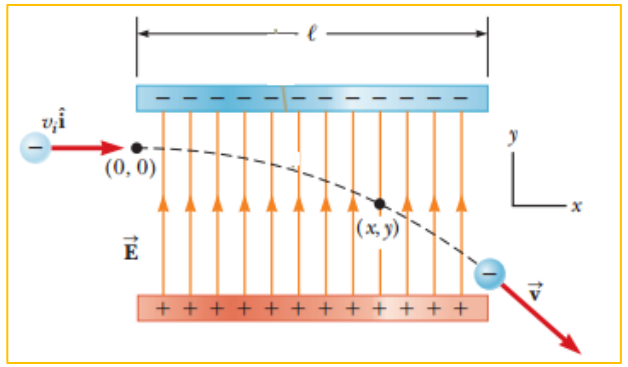
Ans: $1,8.10^4$ N/C

4- Motion of a Charged Particle in a Uniform Electric Field



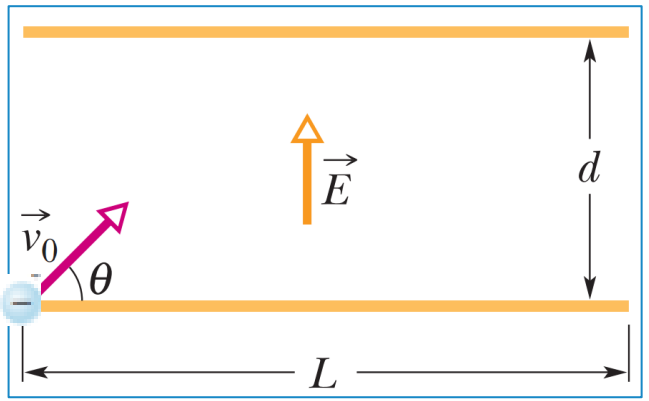
$$\vec{a} = \frac{Q\vec{E}}{m}$$

$$\overrightarrow{F_e} = Q\vec{E} = m\vec{a}$$



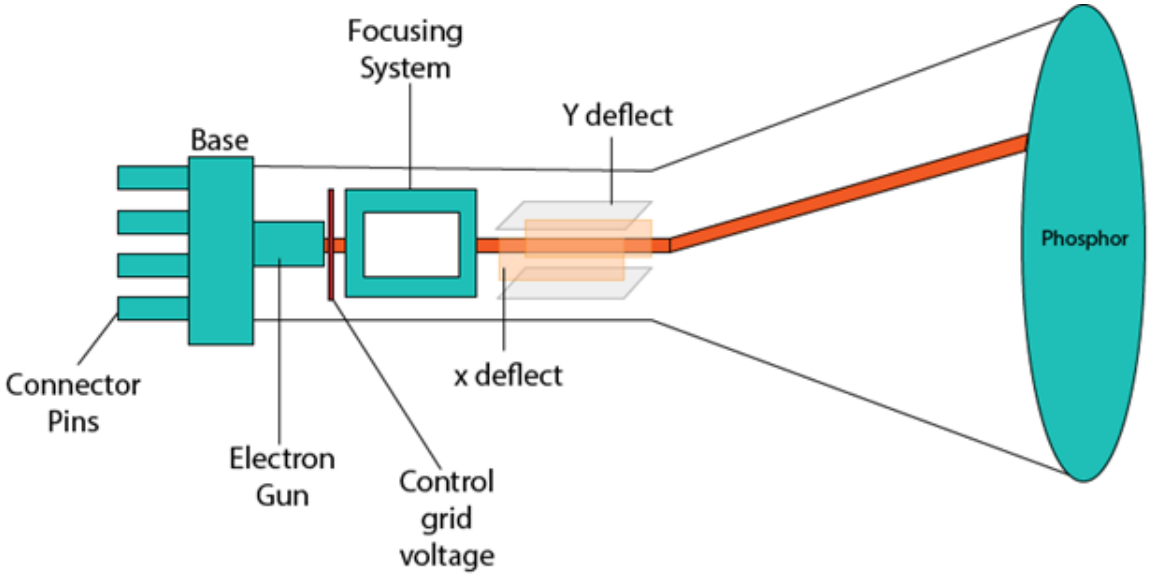
✓ $\vec{v} \parallel \vec{E}$: Điện tích Q chuyển động theo **quỹ đạo thẳng, biến đổi đều** với gia tốc $\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}$

✓ $\vec{v} \perp \vec{E}$: Điện tích Q chuyển theo **quỹ đạo parabol** (tương đương chuyển động ném ngang)

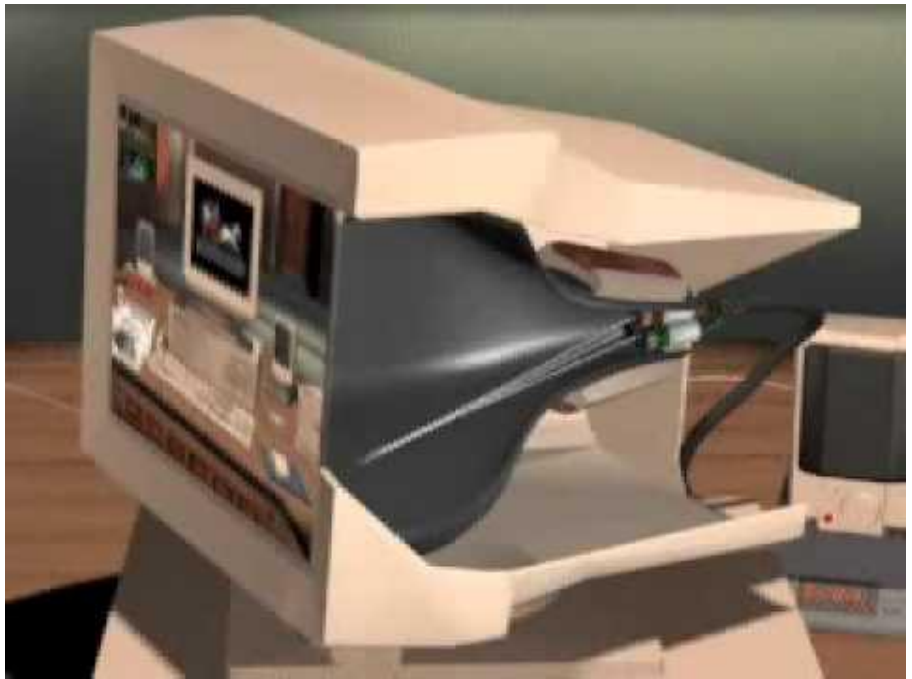


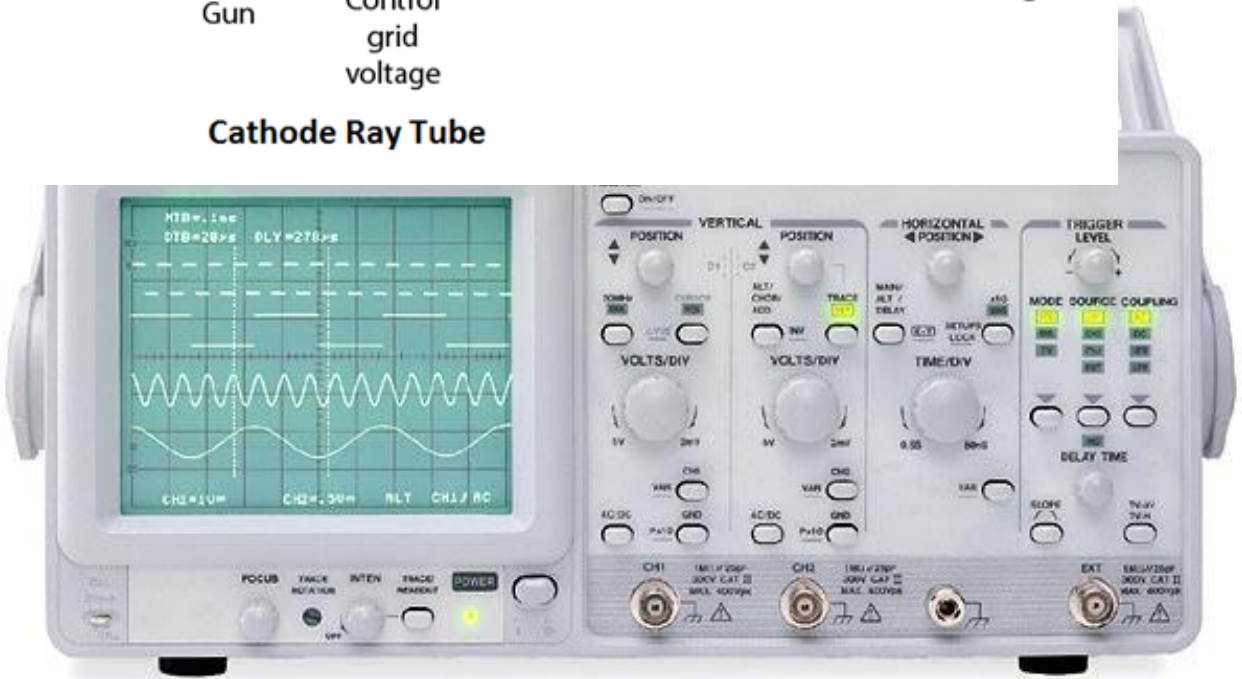
✓ $(\vec{v}, \vec{E}) = \theta$: Điện tích Q chuyển theo quỹ đạo parabol (tương đương chuyển động ném xiên)

4- Motion of a Charged Particle in a Uniform Electric Field

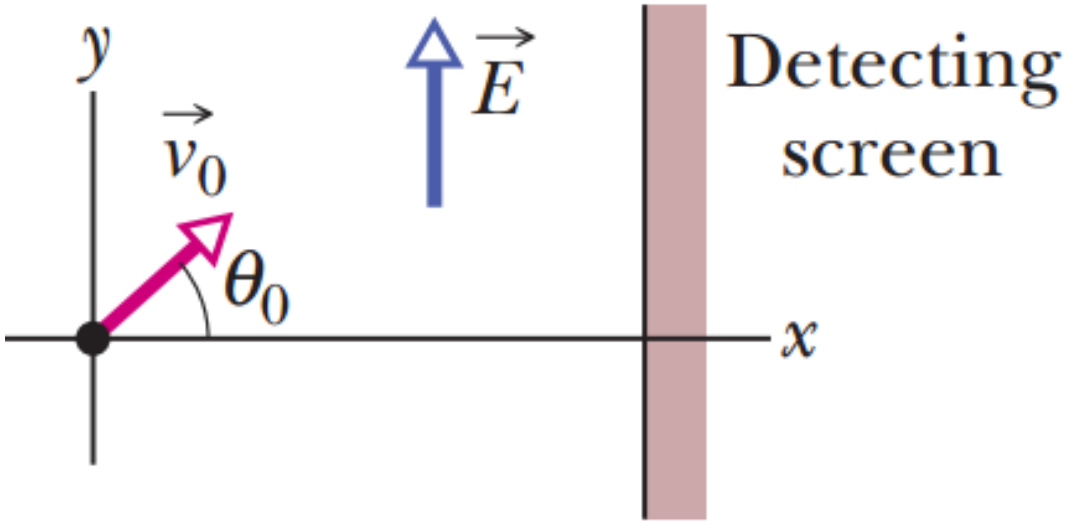


Cathode Ray Tube





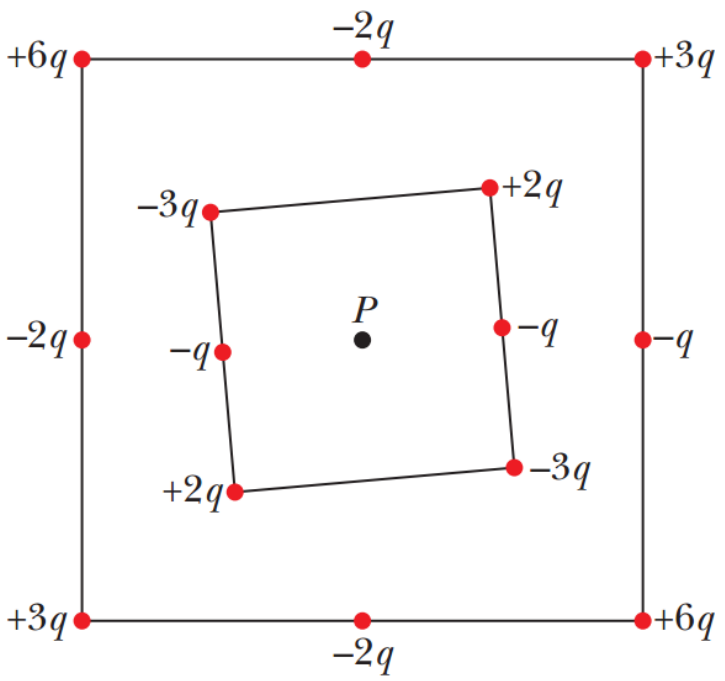
BT4: Một electron bắn ra với tốc độ 2.10^6 m/s, góc bắn 40° so với Ox. Nó di chuyển trong một điện trường $\vec{E} = 5\hat{j}\,(\frac{N}{C})$. Một màn hình đặt song song trục Oy và các vị trí bắn một đoạn 3 m. Hỏi (a) Electron đập vào màn hình ở vị trí nào? (b) Vận tốc của electron khi nó đập vào màn hình? Và (c) Giả sử bài toán thay bằng hạt proton, hãy mô tả chuyển động và vẽ quỹ đạo của proton.



CÂU HỎI ĐIỂM DANH

1: Cho các điện tích đặt như hình vẽ, biết hình vuông lớn cạnh d và hình vuông nhỏ cạnh d/2. Đặc điểm điện trường tại P?

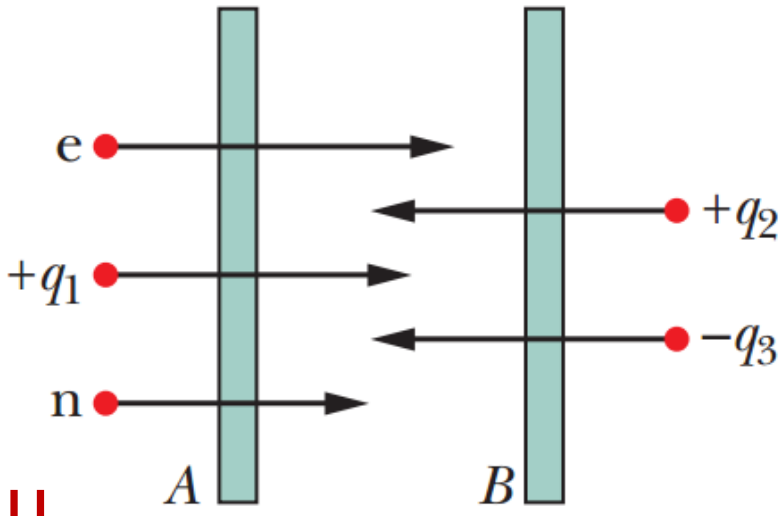
a. Phương hợp với chiều dương Ox góc 45°, chiều hướng về điện tích +3q.
b. Phương hợp với chiều dương Ox góc 45°, chiều hướng về điện tích +6q.
c. Phương hợp với chiều dương Ox góc 135°, chiều hướng về điện tích +3q.
d. Phương hợp với chiều dương Ox góc 135°, chiều hướng về điện tích +6q.
e. Cùng phương Ox, chiều hướng về điện tích –2q.
f. Cùng phương Ox, chiều hướng về điện tích –q.



2: Hai hạt có cùng điện tích đặt tại hai đỉnh của một tam giác đều. Một điện tích điểm thứ ba được đặt sao cho đỉnh còn lại của tam giác có điện trường bằng 0. Ta có thể kết luận, điện tích thứ ba phải:

a. Nằm trên đường thẳng nối hai điện tích đầu tiên.
b. Nằm trên đường trung trực của cạnh nối hai điện tích đầu tiên
c. Có cùng điện tích với hai điện tích đầu tiên.
d. Nằm ở trọng tâm của tam giác.

3: Các hạt được bắn vào không gian giữa hai bản cực AB. Electron tăng tốc khi đi từ A đến B. Chiều chuyển động của các hạt còn lại như hình vẽ. **Những** điều nào sau đây là đúng về tính chất chuyển động của các hạt còn lại?



a. n chuyển động thẳng đều.

b. n chuyển động nhanh dần.

c. q_1 chuyển động nhanh dần

d. q_2 nhanh dần và q_3 chậm dần.

e. q_1 chậm dần và q_2 chuyển động đều.

f. q_1, q_3 chuyển động chậm dần.